

Projet Fil Rouge CDA

Plateforme de Gestion RH d'Entreprise

Formation Concepteur Développeur d'Applications 2026-2027

Commencer →

Qu'est-ce que le projet fil rouge ?

Le **projet central** de votre formation qui vous accompagne toute l'année

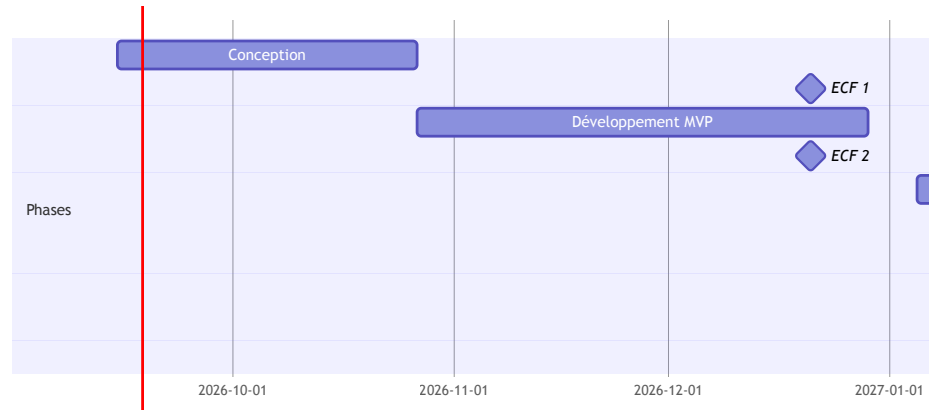
- **Valide** les 3 CCP de la certification
- **Applique** toutes les compétences apprises en cours
- **Démontre** votre maîtrise technique au jury
- **Enrichit** votre portfolio professionnel



Timeline du projet

Le projet vous accompagne **toute l'année**

- **Semaine 2** : Présentation (aujourd'hui !)
- **Semaines 3-6** : Conception & choix technos
- **Tout au long de l'année** : Développement itératif
- **27-28 Octobre 2026** : ECF 1 (Evaluation en Cours de Formation)
- **21-22 Décembre 2026** : ECF 2 (Evaluation en Cours de Formation)
- **23-25 Mars 2027** : ECF 3 (Evaluation en Cours de Formation)
- **Avril-Juillet 2027** : Finalisation & stage
- **23-25 Août 2027** : Passage du titre devant le jury



Le contexte métier

TechCorp a besoin de vous !

Problèmes actuels

- Gestion des congés **sur Excel**
- Suivi du matériel **sur papier**
- Notes de frais **par email**
- Process lents, **erreurs fréquentes**, manque de traçabilité

Votre mission

Créer une **plateforme web moderne** pour digitaliser et automatiser tous ces processus

Les acteurs

Employé

Demande des congés, consulte ses soldes, soumet des notes de frais

Manager

Valide les demandes de son équipe, consulte le planning

RH

Gestion globale, rapports, attribution de matériel, validation finale

Administrateur

Configuration, gestion des utilisateurs, sécurité



Fonctionnalités principales

Module 1 : Authentification

- Connexion sécurisée (JWT)
- Gestion des rôles (RBAC)
- Profil utilisateur

Module 2 : Gestion des congés

- Demande de congés
- Validation à 2 niveaux
- Planning d'équipe
- Calcul des soldes

Module 3 : Matériel

- Catalogue de matériel
- Attribution/Retour
- Inventaire

Module 4 : Notes de frais

- Soumission avec justificatif
- Workflow de validation
- Historique

Module 5 : Tableaux de bord

- Statistiques
- Graphiques
- Rapports

Architecture obligatoire

Architecture **multicouche (n-tiers)**

Frontend

Interface utilisateur
Responsive & Accessible

Backend

API REST sécurisée Logique
métier

Base de données

PostgreSQL (recommandé)
Données persistantes

Technologies

Vous avez le **CHOIX !**

Backend

- **Node.js** (Express, NestJS) - *Débutant friendly*
- **PHP** (Symfony, Laravel) - *Solide pour le métier*
- **Java** (Spring Boot) - *Enterprise*
- **Python** (Django, FastAPI) - *Alternative*

Frontend

- **Vanilla JS** - *Fondamentaux*
- **React** - *Très populaire*
- **Vue.js** - *Facile à apprendre*
- **Angular** - *Structuré*

Base de données

- **PostgreSQL** *Recommandé*
- **MySQL** - *Alternative*
- **MongoDB** (optionnel) - *NoSQL*

Sécurité : NON NÉGOCIABLE !

Authentification

- Hachage des mots de passe (BCrypt)
- JWT ou sessions sécurisées
- Limitation des tentatives

Autorisation

- Contrôle d'accès par rôle (RBAC)
- Principe du moindre privilège
- Validation à chaque requête

Protection OWASP

- Injection SQL
- XSS (Cross-Site Scripting)
- CSRF
- Clickjacking

RGPD

- Consentement
- Droit d'accès/rectification
- Logs des accès
- Données minimales

Tests obligatoires

Tests unitaires

- Couverture > **70%**
- Fonctions métier critiques
- Validations

Tests d'intégration

- Routes API
- Accès base de données

Tests de sécurité

- Autorisations
- Tentatives d'accès non autorisées

Outils de test

```
// Exemple Jest (Node.js)
describe('CongesService', () => {
  it('should calculate days correctly', () => {
    const result = calculateWorkDays(
      '2027-01-10',
      '2027-01-15'
    );
    expect(result).toBe(5);
  });

  it('should reject negative balance', () => {
    expect(() => {
      requestLeave(userId, 30);
    }).toThrow('Solde insuffisant');
  });
});
```

Frameworks :

- JavaScript : Jest, Mocha
- PHP : PHPUnit
- Java : JUnit

DevOps obligatoire

Git

- Repository GitHub/GitLab
- Commits réguliers
- Branches
- Pull Requests

Docker

- Dockerfile par service
- Docker Compose
- Variables
d'environnement
- Portabilité

CI/CD

- GitHub Actions
- Tests auto
- Déploiement staging
- Quality gates

Conception attendue

Maquettes UI/UX

- Figma, Adobe XD, Penpot
- Écrans principaux
- Responsive
- Accessibilité

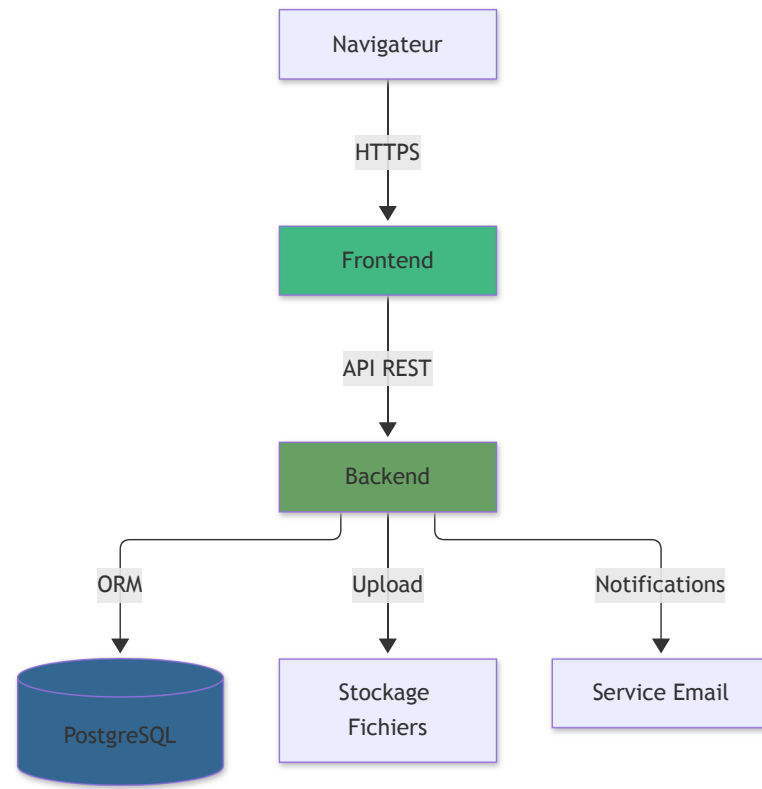
Diagrammes

Option 1 : UML

- Cas d'utilisation
- Classes
- Séquence

Option 2 : MERISE

Schéma d'architecture



Dictionnaire de données

- Tables

Validation : Les 3 CCP

CCP1

Développer une
application
sécurisée

- Environnement configuré
- Interfaces utilisateur
- Composants métier
- Gestion de projet (Git)

CCP2

Application
organisée en
couches

- Analyse & maquettes
- Architecture logicielle
- Base de données
- Composants d'accès

CCP3

Déploiement
sécurisé

- Plans de tests
- Documentation
- DevOps (CI/CD)
- Production

Livrables

1. Code source

- Repository Git complet
- Code commenté
- Configuration (.env.example)
- Scripts de déploiement

2. Documentation

- README.md
- API (Swagger)
- Guide de déploiement

3. Conception

- Maquettes
- Diagrammes UML/MERISE
- Architecture
- Dictionnaire de données

4. Dossier professionnel

- Contexte du projet
- Conception
- Extraits de code commentés
- Tests et qualité
- Justification des choix

5. Soutenance

- Slides (15-20 max)

Le dossier de projet imprimé

Pagination EXACTE selon référentiel

Titre professionnel complet:

- Corps: 40-60 pages max
- Annexes: 40 pages max

Par CCP individuel:

- CCP1 & CCP2: 30-40 pages + 20 annexes
- CCP3: 15-30 pages + 20 annexes

Hors page de garde, sommaire et annexes

Projet EN ENTREPRISE (11 points)

1. Liste des compétences mises en œuvre
2. Cahier des charges du projet
3. Présentation entreprise et service
4. Gestion de projet (planning, équipe)
5. Spécifications fonctionnelles
6. Spécifications techniques
7. Réalisations (extraits de code)
8. Éléments de sécurité
9. Plan de tests
10. Jeu d'essai de la fonctionnalité principale
11. Veille sur vulnérabilités de sécurité

Projet EN FORMATION (4 points)

Format de l'examen

1. Présentation + Démo (40 min)

- Contexte du projet
- Architecture
- **Démo en direct** des fonctionnalités
- Choix techniques

2. Entretien technique (45 min)

- Questions sur votre code
- Justification des choix
- Sécurité
- Évolutions possibles

3. Questionnaire professionnel (30 min)

- Réponse au questionnaire pro en présence d'un surveillant
- Deux questions fermées à choix uniques posées en français
- Deux question ouvertes posées en anglais et amenant à des réponses courtes, en rédigeant la réponse en anglais.

4. Entretien final (20min)

Erreurs à ÉVITER

- Partir sur un projet **trop ambitieux**
- Coder **sans phase de conception**
- Négliger la **sécurité**
- Ne **pas tester** son code
- Attendre la **dernière minute** pour la doc
- Ignorer **Git** (commits rares)
- **Copier-coller** du code sans comprendre
- Choisir des technos **non enseignées** sans justification

Conseils

- Commencer par un **MVP**
- Développer **itérativement**
- **Commiter** régulièrement
- **Tester** au fur et à mesure
- **Documenter** en temps réel
- **Demander de l'aide** si bloqué
- **S'entraîner** à présenter
- Avoir un **plan B** pour la démo

Prochaines étapes

Cette semaine

1. Lire le cahier des charges
2. Commencer à réfléchir au projet
3. Explorer des applications similaires
4. Noter vos questions

Semaines 3-6

1. Choisir votre stack technique
2. Justifier vos choix
3. Créer les maquettes
4. Modéliser la base de données
5. Initialiser le repository Git

Exemples d'évolutions (bonus)

Si vous terminez le projet de base, vous pouvez ajouter :

- Messagerie interne
- Gestion des entretiens annuels
- Module de formation
- Application mobile (React Native, Flutter)
- Notifications push
- Internationalisation (i18n)
- Mode offline (PWA)
- Export avancé (Excel, PDF)
- Intégration Slack/Teams
- Chatbot d'aide

Assurez-vous d'abord que le socle est solide !

"Le projet fil rouge n'est pas une course, c'est un marathon"

Avancez régulièrement, demandez de l'aide, et **profitez du processus d'apprentissage !**

Vous êtes prêts !

Ressources disponibles

- **Cahier des charges :** `projet-fil-rouge/cahier-des-charges.md`
- **Synthèse référentiel :** `projet-fil-rouge/synthese-referentiel/`
- **Questions :** Microsoft Teams, canal de la promo
- **Formateur :** Mounir

Objectif final

Créer une application professionnelle dont vous serez **fiers**, qui **valide votre certification** et **enrichit votre portfolio** !

Des questions ?

